Спецификација на софтверски барања

Верзија 1.0
Ноември, 2025

Анастасија Ангелова 221063

Магдалена Коруновска 231290

Теодора Богдановска 221051

Содржина

1. Историја на ревизии 3
2. Вовед 4
   2.1. Цел 4
   2.2. Опсег на проектот 4
   2.3. Дефиниции, Акроними, и Абревијации 4
   2.4. Преглед на документот 4
3. Општ Опис 4
   3.1. Перспектива на производот 4
   3.2. Карактеристики на корисниците 5
   3.3. Ограничувања 5
4. Специфични Барања 5
   4.1. Приоретизација на барањата 5
   4.2. Функционални барања 5
      4.2.1.Регистрација на корисници и автентикација 5
      4.2.2.Пребарување на крипто валути и приказ на историски податоци 6
      4.2.3.Приказ на податоци 6
      4.2.5.Известувања 6
   4.3. Нефункционални барања 6
      4.3.1.Перформанси 6
      4.3.2.Достапност 6
      4.3.3.Безбедност 6
      4.3.4.Одржливост 6
      4.3.5.Доверливост 7
      4.3.6.Преносливост 7
   4.4. Кориснички сценарија 7
5. Додатоци 8

1. Историја на ревизии

Име	Датум	Опис	Верзија
Магдалена Коруновска Теодора Богдановска Анастасија Ангелова	18 Ноември, 2025	Почетна верзија на спецификација на барања	1.0

2. Вовед

2.1. Цел

Целта на овој документ е детално да го опише Системот за предвидување на крипто берзата. Документот ги дефинира функционалните и нефункционалните барања, ги опишува корисничките случаи и ги идентификува ограничувањата на системот, како и сите поврзани информации потребни за дизајн, развој и тестирање на системот.

2.2. Опсег на проектот

Системот за предвидување на крипто берзата овозможува собирање, обработка, складирање, анализа и предвидување на специфични податоци (дневни OHLCV податоци, 24H Volume и други.) за највредните 1000 активни криптовалути. Системот е поврзан со крипто берзата и има можност да ги ажурира промените на цените на различните дигитални валути во реално време со цел да им помогне на инвеститорите да донесуваат одлуки кога да инвестираат во соодветните крипто валути.

2.3. Дефиниции, Акроними, и Абревијации

Абревијации

OHLCV	Open, High, Low, Close, Volume
API	Application Programming Interface

2.4. Преглед на документот

Поглавје 3 од овој документ содржи преглед на функционалноста на системот и интеракцијата на системот со други системи.

Поглавје 4 од овој документ ги идентификува специфичните барања, вклучувајќи фунционални и нефункционални барања, кориснички сценарија, персони и описен наратив.

3. Општ Опис

3.1. Перспектива на производот

Примарната улога на Системот за предвидување на крипто берзата е да собира, трансформира и складира големи количини на историски податоци за највредните 1000 активни криптовалути во конзистентен и структуриран формат, овозможувајќи ефикасна анализа.

Системот го користи API-то на CoinGecko со цел да ги добие соодветните податоци за секоја крипто валута и ги обработува со pipe-and-filter архитектурата. Обработените податоци, соодветно се складираат во PostgreSQL база на податоци и се извор за сите понатамошни анализи и предвидувања.

3.2. Карактеристики на корисниците

Постојат неколку видови корисници:

- **Општи корисници** кои се заинтересирани за крипто берзата и сакаат да ги истражуваат податоците кои постојат за крипто валути. Нивната главна цел е да пребаруваат крипто валути и да гледаат детални информации за истите, вклучувајќи историски вредности на OHLCV и други податоци, дневни перформанси и промени во трендовите на берзата.

- **Аналитичари** кои се повеќе технички настроени и може да вклучуваат студенти, или пак истражувачи кои сакаат да го анализираат однесувањето на цените со текот на времето.

3.3. Ограничувања

Системот е ограничен од достапноста на API-то преку кое се земаат соодветните податоци за секоја крипто валута, што значи дека пребарувањето на податоци зависи од стабилната мрежа. Ситемот, исто така, мора да ги складира сите обработени податоци во база на податоци, што бара соодветен дизајн на шемата и придржување кон релациониот интегритет.

4. Специфични Барања

4.1. Приоретизација на барањата

Ниво на приоритет	Опис на приоритет
Приоритет 1	Функционалности без кои не може да опстои системот
Приоритет 2	Важни функционалности
Приоритет 3	Опционални функционалности

4.2. Функционални барања

4.2.1. Регистрација на корисници и автентикација

1. Системот мора да овозможи регистрација на корисници. *(Приоритет 1)*
2. Системот мора да обезбеди сигурен начин на идентификација и автентификација на корисниците. *(Приоритет 1)*

4.2.2. Пребарување на крипто валути и приказ на историски податоци

1. Системот мора да им овозможи на корисниците да пребаруваат крипто валути по нивниот симбол. (*Приоритет 1*)
2. Системот мора да им овозможи на корисниците приказ на податоци за избраната крипто валута. (*Приоритет 1*)

4.2.3. Приказ на податоци

1. Системот мора да прикажува историски OHLCV податоци за секоја поддржана криптовалута во форма на графикон. *(Приоритет 1)*
2. Системот мора да генерира предвидувања за трендот на цените користејќи историски податоци. *(Приоритет 1)*

4.2.5. Известувања

1. Системот мора да го извести корисникот доколку податоците за избраната крипто валута се привремено недостапни.. *(Приоритет 2)*

4.3. Нефункционални барања

4.3.1. Перформанси

1. Системот мора да поддржува минимум 500 корисници истовремено. *(Приоритет 1)*
2. Системот мора да гарантира време на одговор под 2 секунди под нормални работни услови. *(Приоритет 1)*

4.3.2. Достапност

1. Системот мора да биде достапен 99.5% од времето. *(Приоритет 1)*

4.3.3. Безбедност

1. Системот мора да бара автентикација на сите типови на корисници. *(Приоритет 1)*
2. Системот мора да ги евидентира активностите на корисниците со цел следење на промените и идентификување на неовластен пристап. *(Приоритет 2)*

4.3.4. *Одржливост*

1. Системот мора да поддржува евидентирање на грешки и повратни информации од корисниците за континуирано подобрување. *(Приоритет 3)*

4.3.5. *Доверливост*

1. Системот мора да обезбеди автоматско обновување на сервисите во случај на проблем за помалку од 10 минути. *(Приоритет 1)*

4.3.6. *Преносливост*

1. Системот мора да биде компатибилен со Windows, Linux, и macOS. *(Приоритет 1)*

4.4. Кориснички сценарија

4.4.1. Персона 1 : Марија - општ корисник со интерес за крипто берзата



Возраст: 23

Позадина: Студент со основно познавање на популарните крипто валути

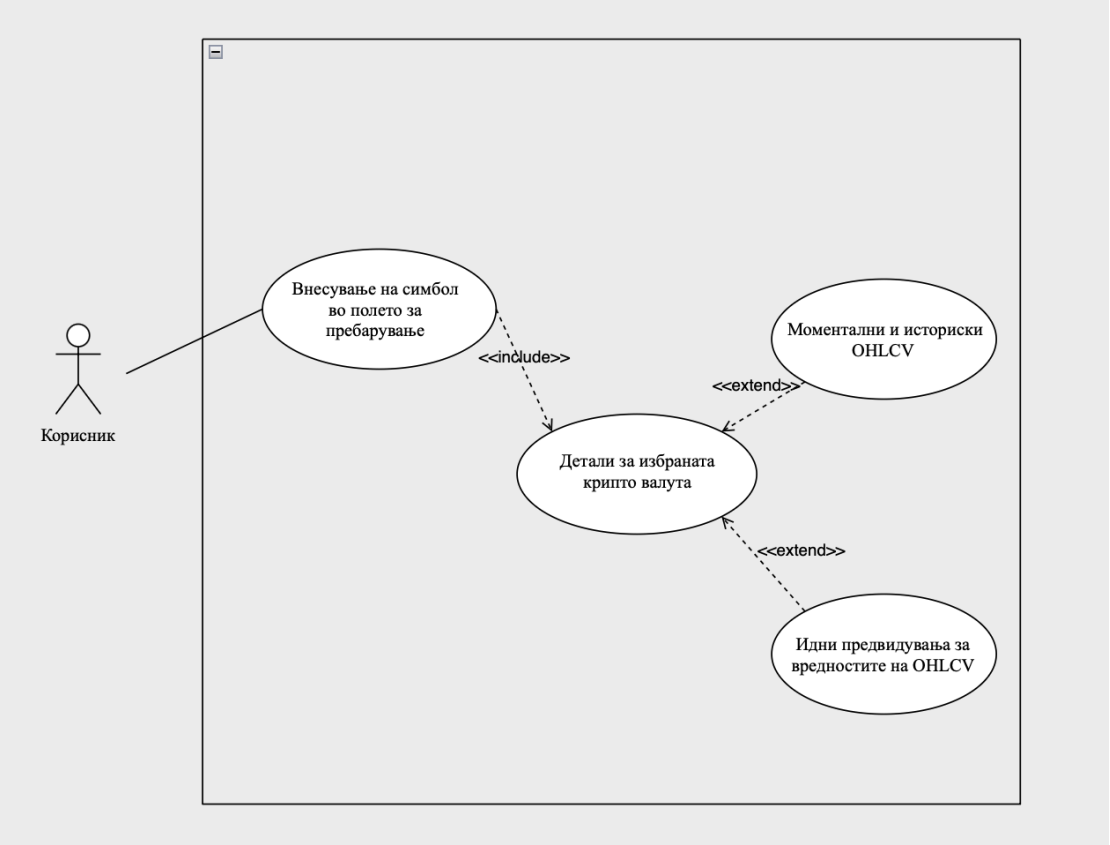
Цел: Проверка на податоците за одредена крипто валута и предвидувањето за идните перформанси на истата.

Карактеристики: Преферира едноставна визуелизација на податоците за крипто валутата без употреба на сложени финансиски термини и графикони.

4.4.2. Описен наратив 1: Марија ги проверува податоците на Bitcoin

Марија ја отвора апликацијата наменета за предвидување на крипто берзата за да ги провери податоците за крипто валутата Bitcoin. Таа пишува „BTC“ во полето за пребарување и веднаш го гледа Bitcoin во листата со предлози. Соодветно, кликнува на него. Апликацијата вчитува детална страница каде што е прикажан графикон што содржи историски OHLCV податоци како и предвидувања за идните вредности за истите податоци.

4.4.3. Корисничко сценарио - пребарување на крипто валута и приказ на детали



5. Додатоци

5.1. Додаток А: Речник на термини

API	Application Programming Interface - збир на правила или протоколи што им овозможува на софтверските апликации да комуницираат едни со други за да разменуваат податоци функционалности.
Pipe-and-filter архитектура	Архитектура која го дели процесот на серија од различни чекори, наречени филтри, поврзани со канали познати како цевки (pipes). Секој филтер е наменет за одредена функција за обработка. Податоците течат низ овие филтри преку цевки(pipes), кои го носат излезот од еден филтер до влезот на друг филтер.